Taller: Validez de una Función de Autocorrelación Definida como Suma de Gaussianas

Martín Ramírez Espinosa
Curso: Teoría de Señales

20 de febrero de 2026

1. Planteamiento

Se analiza la función

$$R(\tau) = \sum_{k\in\{-1,0,1\}} A_k \exp\left(-\frac{(\tau-\mu_k)^2}{2\sigma_k^2}\right), \tag{1}$$

con

$$\mu_k = k, \quad A_k > 0, \quad A_{-1} = A_1, \quad \sigma_k^2 = \begin{cases} \sigma^2, & k = 0, \\ \sigma^2/|k|!, & k \neq 0. \end{cases} \tag{2}$$

Como para $k = \pm 1$ se cumple $|k|! = 1$, resulta $\sigma_{-1}^2 = \sigma_1^2 = \sigma^2$, y por tanto:

$$R(\tau) = A_0 e^{-\tau^2/(2\sigma^2)} + A_1 e^{-(\tau-1)^2/(2\sigma^2)} + A_1 e^{-(\tau+1)^2/(2\sigma^2)}. \tag{3}$$

2. Parte Teórica

2.1. Propiedades básicas

Realidad: cada término es real y los coeficientes son reales, luego $R(\tau) \in \mathbb{R}$.
Simetría:

$$R(-\tau) = A_0 e^{-\tau^2/(2\sigma^2)} + A_1 e^{-(\tau+1)^2/(2\sigma^2)} + A_1 e^{-(\tau-1)^2/(2\sigma^2)} = R(\tau). \tag{4}$$

Máximo en $\tau = 0$: para una ACF válida de proceso WSS real debe cumplirse $|R(\tau)| \leq R(0)$. Esta propiedad queda garantizada cuando se satisface la condición espectral de Wiener-Khinchin (sección 2.3).

2.2. Positividad definida y relación con Toeplitz

Una función es ACF válida si y solo si es positiva definida:

$$\sum_{m=1}^{N}\sum_{n=1}^{N} c_m c_n^* \, R(t_m - t_n) \geq 0, \quad \forall N, \forall\{c_n\}, \forall\{t_n\}. \tag{5}$$

En muestreo uniforme, esto equivale a que toda matriz de Toeplitz

$$T_{ij} = R((i-j)\Delta t) \tag{6}$$

sea semidefinida positiva.

2.3. Teorema de Wiener-Khinchin

Para un proceso WSS:

$$S(f) = \mathcal{F}\{R(\tau)\}. \tag{7}$$

La transformada de un término gaussiano desplazado es:

$$\mathcal{F}\left\{e^{-(\tau-\mu)^2/(2\sigma^2)}\right\} = \sqrt{2\pi}\,\sigma\, e^{-2\pi^2\sigma^2 f^2} e^{-j2\pi f\mu}. \tag{8}$$

Entonces:

$$S(f) = \sqrt{2\pi}\,\sigma\, e^{-2\pi^2\sigma^2 f^2}\left(A_0 + A_1 e^{-j2\pi f} + A_1 e^{j2\pi f}\right) \tag{9}$$

$$= \sqrt{2\pi}\,\sigma\, e^{-2\pi^2\sigma^2 f^2}\left(A_0 + 2A_1\cos(2\pi f)\right). \tag{10}$$

Como el envolvente gaussiano es positivo, el signo lo determina

$$B(f) = A_0 + 2A_1\cos(2\pi f). \tag{11}$$

Su minimo es $B_{\text{mín}} = A_0 - 2A_1$. Por tanto:

$$S(f) \geq 0\ \forall f \iff A_0 - 2A_1 \geq 0. \tag{12}$$

2.4. Conclusión teórica

- **Válida** si $A_0 > 2A_1$.
- **Caso umbral** si $A_0 = 2A_1$ (el espectro toca cero en frecuencias puntuales).
- **Inválida** si $A_0 < 2A_1$ (hay regiones con $S(f) < 0$).

La condición de validez no depende de σ para el signo de $S(f)$.

3. Parte Computacional

Se implementó el análisis en:

- `notebooks/taller_acf_solution.py`

y se generaron:

- `output/taller_acf/metrics.json`
- `output/taller_acf/summary.md`
- `output/taller_acf/caso_1_valido.png`
- `output/taller_acf/caso_2_umbral.png`
- `output/taller_acf/caso_3_invalido.png`

3.1. Configuraciones evaluadas

1. Caso 1 válido: $A_0 = 2{,}8,\ A_1 = 1{,}0,\ \sigma = 0{,}35$.
2. Caso 2 umbral: $A_0 = 2{,}0,\ A_1 = 1{,}0,\ \sigma = 0{,}65$.
3. Caso 3 inválido: $A_0 = 1{,}2,\ A_1 = 1{,}0,\ \sigma = 0{,}90$.

3.2. Resultados numéricos

Caso	$A_0 - 2A_1$	mín $S(f)$ cerrada	mín $S(f)$ FFT	Negativas	$\lambda_{\text{mín}}$ Toeplitz
Caso 1 válido	0.8	$1{,}918 \times 10^{-7}$	$-3{,}61 \times 10^{-16}$	0	$-7{,}87 \times 10^{-14}$
Caso 2 umbral	0.0	0,0	$-1{,}02 \times 10^{-14}$	0	$-7{,}16 \times 10^{-14}$
Caso 3 inválido	-0.8	$-7{,}51 \times 10^{-2}$	$-7{,}48 \times 10^{-2}$	946	$-1{,}31 \times 10^{-9}$

Cuadro 1: Validación numérica de la condición teórica de validez.

Los valores negativos de orden 10^{-14} en casos válidos son error numérico. En el caso inválido, la negatividad es macroscópica, por lo que no puede atribuirse a redondeo.

3.3. Gráficas

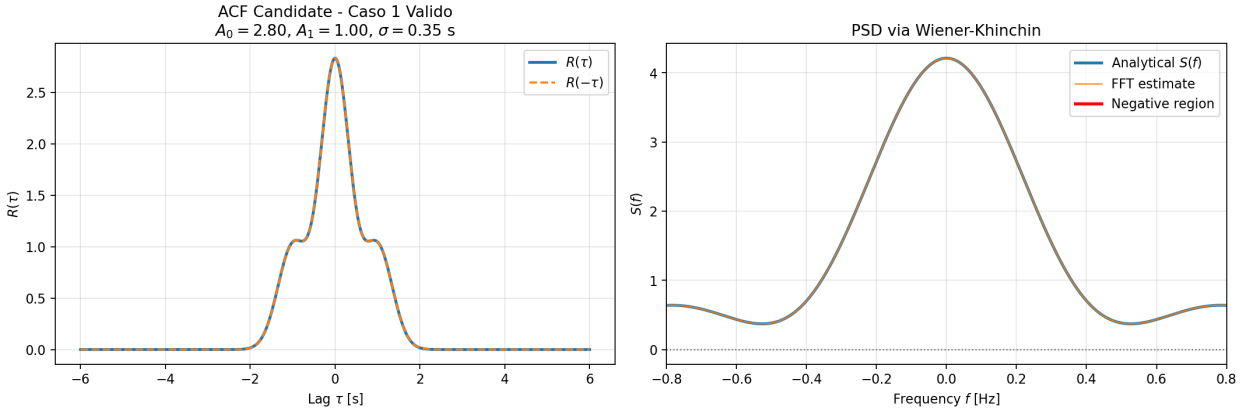

Figura 1: Caso 1 válido: espectro no negativo.

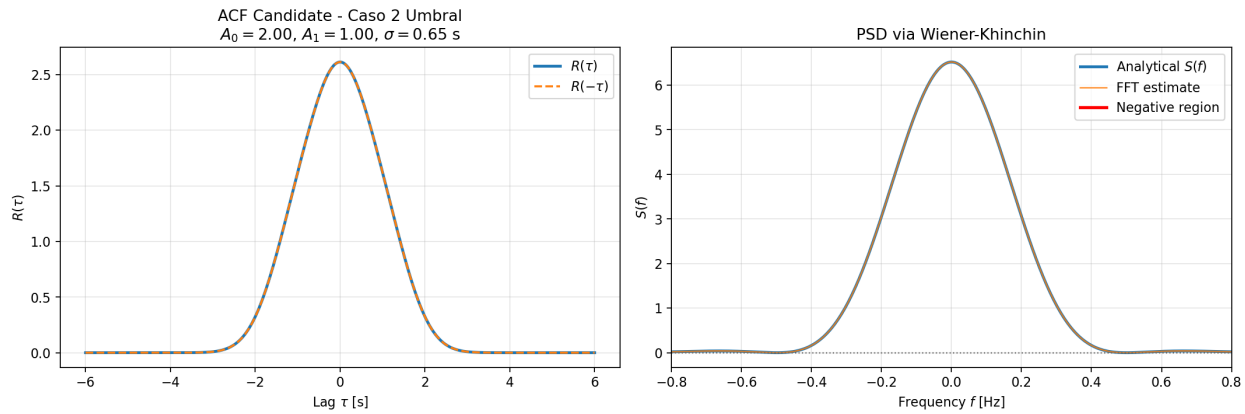

Figura 2: Caso 2 umbral: el espectro toca cero.

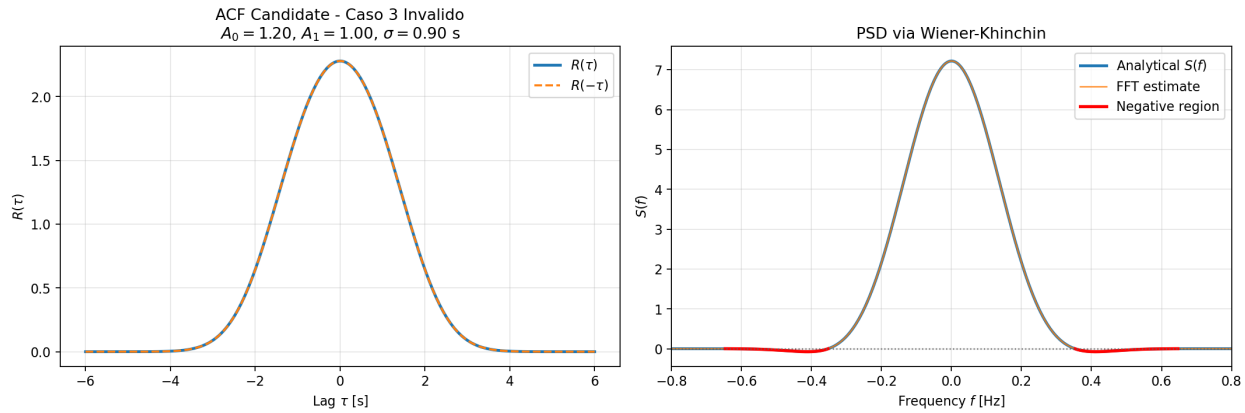

Figura 3: Caso 3 inválido: regiones negativas en $S(f)$.

4. Respuestas a las preguntas de análisis

1. **Pregunta:** ¿Toda suma de funciones gaussianas genera una ACF válida?
   Respuesta: No. Una suma de gaussianas solo define una ACF válida si cumple simultáneamente simetría hermítica (en este caso, paridad) y no negatividad espectral global ($S(f) \geq 0$ para toda frecuencia).

2. **Pregunta:** ¿Qué papel juegan las gaussianas desplazadas respecto al término central?
   Respuesta: Las gaussianas desplazadas generan el factor oscilatorio $2A_1 \cos(2\pi f)$ en la PSD. Ese término puede reducir el espectro hasta valores negativos cuando su peso relativo frente al término central es demasiado grande.

3. **Pregunta:** ¿Existe un umbral en las amplitudes relativas que cambie la validez?
   Respuesta: Sí. El umbral exacto es $A_0 = 2A_1$. Si $A_0 > 2A_1$, la función es válida; si $A_0 = 2A_1$, está en el límite; si $A_0 < 2A_1$, no es válida.

4. **Pregunta:** ¿Qué interpretación física tendría el proceso si la función fuera válida?
   Respuesta: Correspondería a un proceso WSS real con una estructura de correlación formada

por un lóbulo central y dos contribuciones laterales simétricas; espectralmente, una envolvente gaussiana modulada por un coseno.

5. **Pregunta:** ¿Qué sucede cuando el espectro toma valores negativos?
   Respuesta: Se viola la condición de Wiener-Khinchin para procesos WSS reales, por lo que la función deja de ser una ACF físicamente interpretable como densidad espectral de potencia.

5. Conclusión final

La función propuesta **no es siempre válida**. Es **válida bajo ciertas condiciones**, exactamente cuando:

$$A_0 \geq 2A_1. \tag{13}$$

Si $A_0 < 2A_1$, **no es válida en general** por violar $S(f) \geq 0$.